MATA KULIAH SISTEM INFORMASI

COMPUTER-BASED INFORMATION SYSTEM (CBIS)

Bab 2: Hardware dan Software

Perangkat Keras | Perangkat Lunak | Integrasi Sistem

Pendahuluan CBIS

Proses Manual
Pencatatan konvensional & berbasis kertas

→

Sistem Berbasis Komputer
Otomatisasi & pemrosesan cepat

CBIS memanfaatkan **6 elemen utama** secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bernilai:

- Hardware
- Software
- Database
- Telekomunikasi
- People
- Prosedur

Konsep Utama CBIS

CBIS adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer untuk memproses siklus data:

1. Mengumpulkan

Proses input data dari berbagai sumber transaksi maupun entitas bisnis organisasi.

2. Mengolah

Pemrosesan data menggunakan instruksi terprogram pada unit komputasi CPU.

3. Menyimpan

Penyimpanan data secara terstruktur dalam media penyimpanan dan basis data.

4. Menyajikan

Output laporan, dashboard visual, dan informasi bernilai untuk pengambilan keputusan.

Evolusi CBIS

1. Manual

Pengolahan data tradisional berbasis kertas dan verifikasi fisik manusia.

2. Berbasis Komputer

Otomatisasi awal tugas rutin menggunakan perangkat komputer desktop independen.

3. Terintegrasi

Jaringan antar departemen (ERP & Database terpusat) dalam entitas organisasi.

4. Digital Modern

Pemanfaatan Cloud Computing, AI, Mobile App, dan analisis Big Data real-time.

6 Komponen Utama CBIS



Hardware

Perangkat keras fisik seperti server, PC, memori, dan perangkat jaringan.



Software

Program dan instruksi untuk mengarahkan pengoperasian perangkat keras.



Database

Kumpulan data terorganisir yang saling berhubungan dan mudah diakses.



Telecommunication

Media transmisi dan jaringan yang menghubungkan antar sistem komputasi.



People

SDM seperti analis sistem, programmer, administrator, dan end-user.



Procedure

Aturan, strategi, dan kebijakan operasional penggunaan sistem informasi.

Hardware dalam Sistem Informasi

Hardware merupakan seluruh komponen fisik perangkat elektronik yang mendukung operasional pemrosesan data sistem.

- **Processor**
- **Memory (RAM)**
- **Storage (SSD/HDD)**
- **I/O Devices**



Software dalam Sistem Informasi

Software merupakan sekumpulan instruksi terprogram, prosedur, dan dokumentasi yang mengatur kerja perangkat keras.



System Software

Mengelola, mengontrol, dan mendukung sumber daya fisik perangkat keras komputer secara langsung agar aplikasi dapat berjalan optimal.



Application Software

Dirancang khusus untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas operasional atau permasalahan bisnis spesifik.

System Software



Operating System

Mengontrol seluruh sumber daya komputasi dan menyediakan antarmuka pengguna (Contoh: Windows, Linux, macOS).



Device Driver

Penerjemah komunikasi antara sistem operasi dan komponen perangkat keras tambahan (perantara hardware).



Utility Program

Program pendukung perawatan sistem seperti antivirus, disk cleaner, pembackup data, dan pengompres file.

Application Software

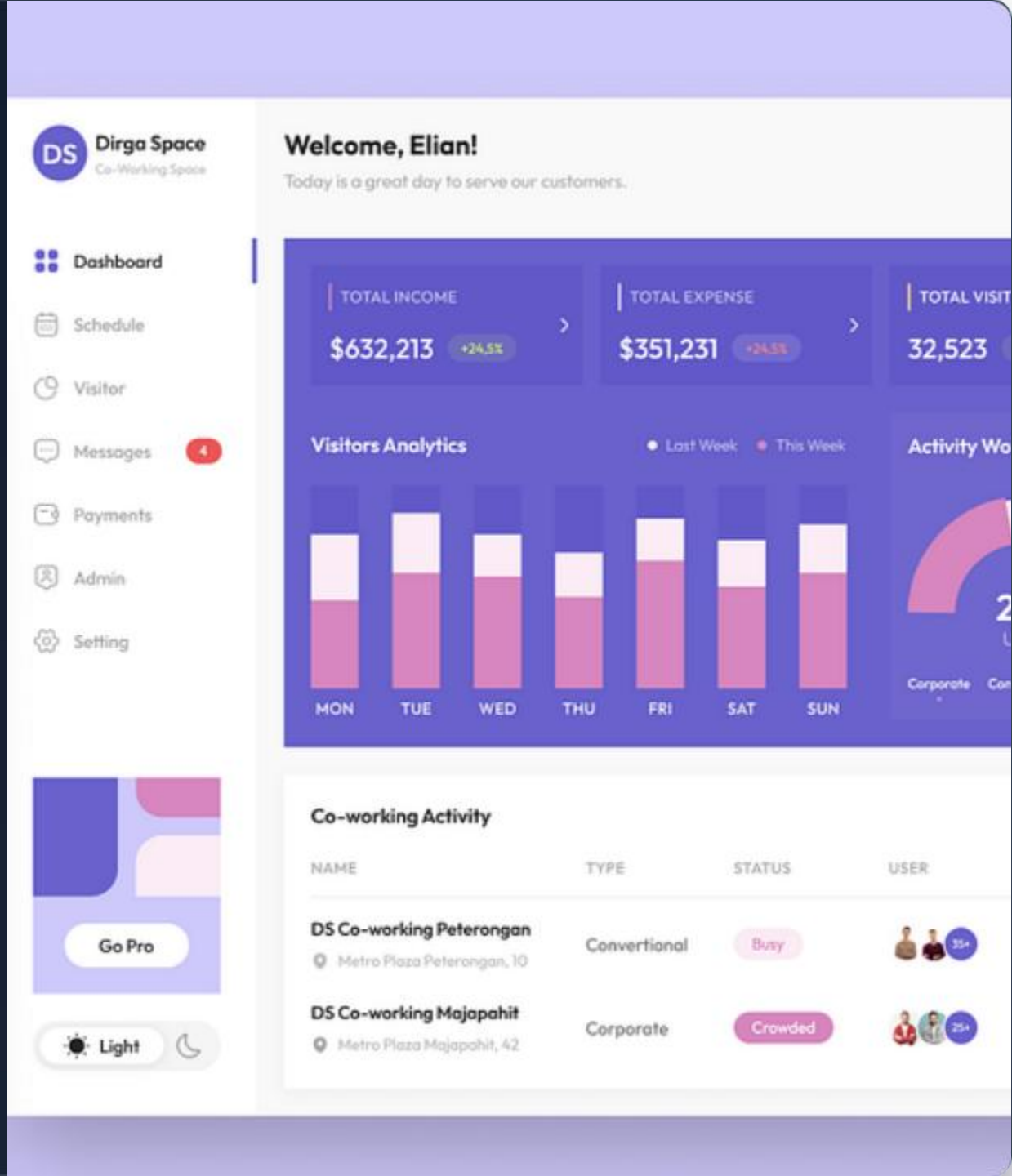
Aplikasi Berbasis Solusi

Application software dirancang untuk mempermudah aktivitas pengguna secara langsung dalam berbagai bidang pekerjaan.

1. **Sistem Akademik:** Portal mahasiswa, e-learning, & KRS.

2. **Sistem Keuangan:** Software akuntansi & penggajian.

3. **Aplikasi Bisnis:** CRM, ERP, & Manajemen Stok.



Hubungan Hardware & Software



Hardware

Menyediakan kapasitas dan kemampuan pemrosesan fisik (raga sistem).





Software

Memberikan instruksi kerja logis kepada perangkat keras (jiwa sistem).



Keduanya bekerja secara harmonis dan tidak terpisahkan dalam menjalankan operasional Sistem Informasi.

Infrastruktur Komputasi

L5 — **Layanan Pendukung**

Helpdesk, pemeliharaan sistem, dan manajemen purna jual IT.

L4 — **Penyimpanan Data**

Storage Area Network (SAN), Cloud Storage, & Database Server.

L3 — **Jaringan Telekomunikasi**

Router, Switch, Firewall, & konektivitas bandwidth internet.

L2 — **Perangkat Lunak**

Sistem Operasi, DBMS, dan middleware platform aplikasi.

L1 — **Perangkat Keras**

Server fisik, data center, mainframe, dan perangkat kerja pengguna.

Ekosistem Sistem Informasi

Sistem Informasi bukan sekadar perangkat lunak, melainkan keterpaduan **4 Pilar Ekosistem**:

1. Teknologi

Infrastruktur hardware, software, & telekomunikasi.

2. Manusia

Pengguna, pengembang, dan pengelola sistem.

3. Proses

Prosedur operasional, aturan bisnis, & alur kerja.

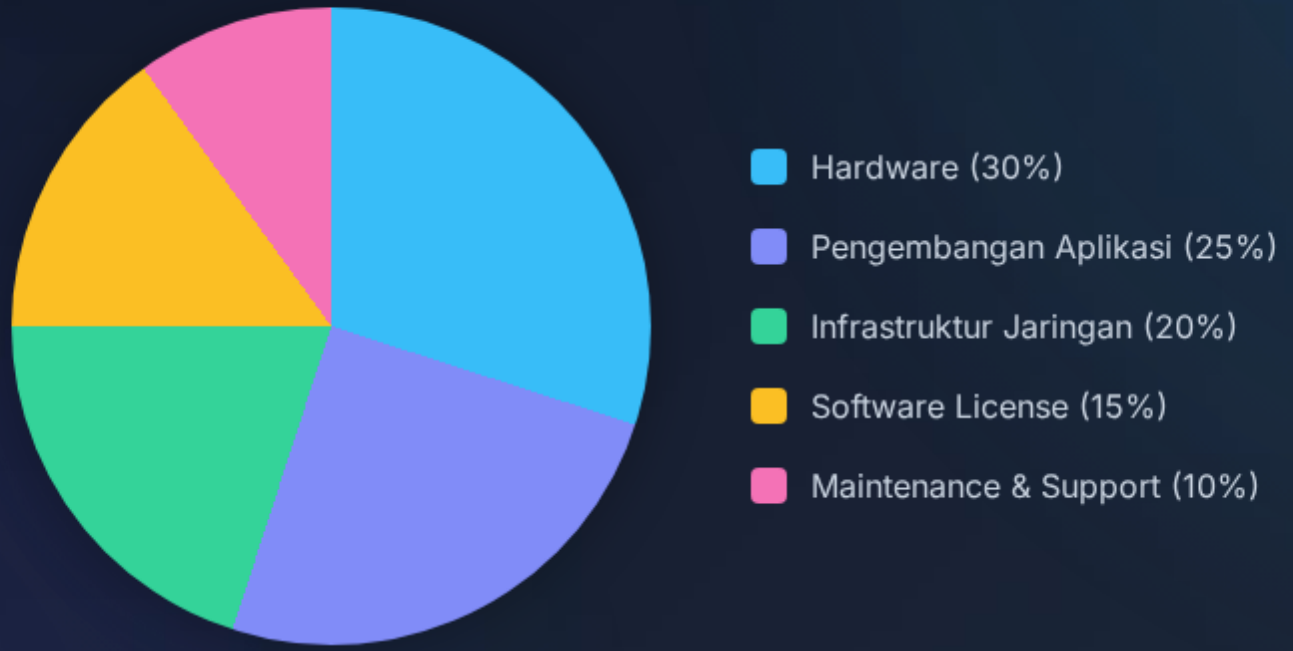
4. Data

Fakta mentah terstruktur yang diolah jadi informasi.

Analisis Kebutuhan Perangkat

- **Jumlah Pengguna:** Estimasi user aktif bersamaan (concurrent users) untuk menentukan kapasitas spesifikasi server.
- **Beban Kerja (Workload):** Jenis komputasi yang dijalankan (pemrosesan data ringan vs pemrosesan grafis/AI intensif).
- **Kebutuhan Penyimpanan:** Proyeksi pertumbuhan volume data bisnis dalam jangka pendek dan panjang.
- **Keamanan Data:** Standar enkripsi, perlindungan insiden, dan backup kebencanaan (disaster recovery).
- **Skalabilitas:** Kemampuan perangkat untuk ditingkatkan (scale-up / scale-out) seiring pertumbuhan bisnis.

Alokasi Biaya Pembangunan SI



Estimasi alokasi investasi berdasarkan Total Cost of Ownership (TCO) dalam implementasi Sistem Informasi.

Pertimbangan Investasi SI

Manfaat Bisnis

Peningkatan daya saing, kualitas layanan, serta potensi pembukaan aliran pendapatan baru (revenue stream).

Efisiensi Proses

Pengurangan durasi siklus kerja, pemotongan biaya operasional, dan eliminasi kesalahan manual.

Total Cost of Ownership

Kalkulasi menyeluruh biaya akuisisi awal, lisensi berkala, hingga biaya operasional pemeliharaan.

Kebutuhan Jangka Panjang

Fleksibilitas sistem dalam beradaptasi dengan tren teknologi masa depan dan expansi organisasi.

Kesimpulan Bab 2

Integrasi Teknologi & SI

CBIS secara efektif mengintegrasikan teknologi komputer dengan kebutuhan manajemen informasi organisasi.

Pilar Utama Hardware & Software

Hardware dan Software merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dalam menggerakkan ekosistem komputasi.

Kesesuaian Kebutuhan Organisasi

Pemilihan dan investasi teknologi harus selalu didasarkan pada strategi dan kebutuhan nyata organisasi.